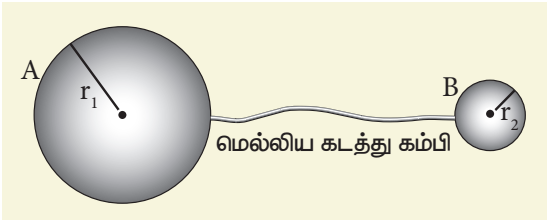
அதாவது, கோளத்தின் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி σ அதன் ஆரத்திற்கு எதிர்த்தகவில் உள்ளது. ஆரம் குறைவாக இருந்தால் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அல்லது ஆரம் அதிகமாக இருந்தால் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி குறைவாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.23

r_1 = 8 cm மற்றும் r_2 = 2 cm ஆரங்கள் கொண்ட இரு மின்கடத்து கோளங்கள் 8 cm நீளத்தைக் காட்டிலும் மிக அதிகமான நீளமுள்ள மெல்லிய கடத்து கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன [படம்]. அவற்றில் ஒரு கோளத்தில் $Q = +100$ nC அளவுள்ள மின்னூட்டம் வைக்கப்படுகிறது. ஒரு விநாடியின் பின்ன நேரத்திலேயே இம்மின்னூட்டம் பரவி அதனால் இரு கோளங்களும் நிலைமின் சமநிலையை எட்டுகின்றன.



(a) ஒவ்வொரு கோளத்திலும் அமையும் மின்துகள்களின் மின்னூட்டத்தையும் அதன் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தியையும் கணக்கிடுக.

(b) ஒவ்வொரு கோளத்தின் பரப்பிலும் காணப்படும் மின்னழுத்தத்தை கணக்கிடுக.

தீர்வு

(a) கோளம் A இன் பரப்பில் காணப்படும் நிலைமின்னழுத்தம் $V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1}{r_1}$

கோளம் B இன் பரப்பில் காணப்படும் நிலைமின்னழுத்தம் $V_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_2}{r_2}$

$V_A = V_B$ ஆதலால்

$$\frac{q_1}{r_1} = \frac{q_2}{r_2} \Rightarrow q_1 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)q_2$$

மொத்த மின்னூட்ட மாறா விதியின்படி, $Q = q_1 + q_2$

$q_1 = Q - q_2$ என மேலுள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

$$Q - q_2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)q_2$$

எனவே, $q_2 = Q\left(\frac{r_2}{r_1 + r_2}\right)$

மேலும்,

$$q_2 = 100\times10^{-9}\times\left(\frac{2}{10}\right) = 20 \text{ nC}$$

மற்றும் $q_1 = Q - q_2 = 80$ nC

கோளம் A ன் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி $\sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi r_1^2}$

கோளம் B ன் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி $\sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi r_2^2}$

எனவே,

$$\sigma_1 = \frac{80\times10^{-9}}{4\pi\times64\times10^{-4}} = 0.99\times10^{-6}\,\text{C m}^{-2}$$

மற்றும்

$$\sigma_2 = \frac{20\times10^{-9}}{4\pi\times4\times10^{-4}} = 3.9\times10^{-6}\,\text{C m}^{-2}$$

பெரிய கோளத்தைவிட சிறிய கோளத்தின் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி அதிகமாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும் ($\sigma_2 \approx 4\sigma_1$). இதிலிருந்து $\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{r_2}{r_1}$ என்பது உறுதியாகிறது.

இரு கோளங்களின் மின்னழுத்தமும் சமம். ஆகவே, ஏதேனும் ஒரு கோளத்தின் மின்னழுத்தத்தைக் கணக்கிடலாம்

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1}{r_1} = \frac{9\times10^9\times80\times10^{-9}}{8\times10^{-2}} = 9\,\text{kV}$$

1.9.2 கூர்முனைச் செயல்பாடு (Action at points) அல்லது ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் (Corona discharge)

ஏதேனும் ஒரு வடிவமுள்ள மின்னூட்டம் பெற்ற கடத்தி ஒன்றைக் கருதுவோம் [படம் 1.61 (அ)].